

情報論 2025-1

授業ガイダンス＋AIツール総覧

情報科学専攻 | 松野 裕

2025年4月15日（火）オンライン授業（100分）

本日のアジェンダ

5つのパート（100分）

1. 授業ガイダンス（20分）

- 授業の目標・スケジュール・評価方法

2. AIツール総覧（30分）

- 無料・有料ツールの全体像
- 研究・就活に役立つツール紹介

3. Gemini Pro を使ってみよう（30分）

- セットアップと基本操作のハンズオン

4. AIツール利用上の注意点（10分）

5. 課題説明と次回予告（10分）

授業の目標と概要

目標

大学院生がAIを研究と就職活動で効果的に活用できるようになる

具体的に身につくスキル

- **プロンプトエンジニアリング**: AIから質の高い回答を引き出す技術
- **文献調査力**: AIを活用した効率的な先行研究のサーベイ
- **論文執筆力**: AIを活用した英語論文の読解・作成
- **プレゼン力**: AIを活用した研究発表スライドの作成
- **就活対応力**: ガクチカ・ES・面接準備へのAI活用

前提

授業スケジュール一覧（前半）

全13回 + オンデマンド

回	日付	テーマ	形式
OD	4/13-27	生成AIツールの現在	オンデマンド
1	4/15	授業ガイダンス+AIツール総覧	オンライン
2	4/22	プロンプトエンジニアリング実践	対面
3	4/29	ガクチカ・ES作成	対面
4	5/13	文献調査	対面
5	5/20	英語論文作成(1)	対面
6	5/27	英語論文作成(2)	対面

授業スケジュール一覧（後半）

全13回 + オンデマンド（続き）

回	日付	テーマ	形式
7	6/3	研究発表スライドの作成	対面
8	6/10	GitHub入門とWebページ作成	対面
9	6/17	データ分析と可視化	対面
10	6/24	研究の新規性分析とポートフォリオ	対面
11	7/1	ソフトウェア開発(1) コード生成	対面
12	7/8	ソフトウェア開発(2) テストと品質	対面
13	7/15	成果発表とピアレビュー	対面

評価方法

成績の構成

項目	配分	内容
各回の課題提出	60%	毎回の演習課題・レポート
最終ポートフォリオ	30%	全授業を通じた学びのまとめ
授業参加	10%	出席・ディスカッションへの貢献

課題について

- 各回の授業後に課題を出します（翌週までに提出）
- 実際にAIツールを使った実践的な課題が中心
- AIの出力をそのまま提出するのではなく、自分の分析・考察を含めること

最終ポートフォリオ

AIツール総覧

2025年版 — 研究・就活に使えるAIツールを一挙紹介

AIツールの全体像

カテゴリマップ

対話型AI（汎用）

- ChatGPT, Claude, Gemini
- 何でも相談できる万能型

検索特化AI

- Perplexity, Microsoft Copilot
- 出典付きで調べ物に強い

コード生成AI

- GitHub Copilot, Cursor

無料で使えるAIツール一覧

主要ツールの比較

ツール	提供元	特徴	おすすめ度
Gemini Pro	Google	無料、長文対応、Google連携	★★★ 本授業の推奨
ChatGPT（無料版）	OpenAI	GPT-4o mini、広い知識	★★★
Claude（無料版）	Anthropic	長文理解に強い、丁寧な回答	★★☆
Microsoft Copilot	Microsoft	無料、Bing検索連携、最新情報	★★☆
Perplexity	Perplexity AI	出典付き回答、学術検索に強い	★★★

なぜ Gemini Pro を推奨するか？

本授業の推奨ツール

- **完全無料**で高性能モデルが使える
- **長いコンテキストウィンドウ**: 長文の論文もそのまま読み込める
- **Google サービスとの連携**: Google Scholar, Driveなどとスムーズに連携
- 日本語の理解・生成能力が高い

有料AIツール一覧

有料プランの比較

ツール	料金	特徴・メリット
ChatGPT Plus	\$20/月	GPT-4o, Code Interpreter, DALL-E, Advanced Data Analysis
Claude Pro	\$20/月	長文処理に優れる、高度な推論、Artifacts機能
GitHub Copilot	学生無料	コード補完、IDE統合、プログラミング効率が劇的に向上
Gemini Advanced	Google One AI Premium	Gemini Ultra、Google Workspace連携
Perplexity Pro	\$20/月	無制限のPro検索、ファイルアップロード

学生が使える特典

有料ツールをお得に利用する方法

- **GitHub Copilot**: 学生は無料で利用可能（GitHub Student Developer Pack）
- **Google Workspace for Education**: 大学のアカウントで追加機能が使える場合あり
- 各サービスの**無料トライアル**を活用しよう

論文・研究特化ツール

学術研究を支援するAIツール

NotebookLM (Google)

- 無料
- 論文PDFをアップロードして対話
- 論文の要約・質問応答
- 複数の論文を横断的に分析
- **おすすめ:** 論文読解の相棒に

Elicit

- 論文検索・構造化抽出
- 研究質問に基づいて論文を自動収集

デザイン・スライド系ツール

プレゼン作成を支援するAIツール

Gamma

- AI スライド生成ツール
- テキストからスライドを自動生成
- 無料枠あり（月10回程度）
- デザインが洗練されている
- プレゼン準備の時短に最適

Canva AI

- デザインプラットフォーム＋AI
- 無料枠で十分使える

ツール選びのポイント

目的別おすすめフローチャート

何をしたい？

- 論文を読みたい・要約したい
→ NotebookLM → Gemini Pro
- 論文を探したい
→ Semantic Scholar → Elicit → Perplexity
- 文章を書きたい・校正したい
→ Gemini Pro → Claude → ChatGPT
- プログラムを書きたい
→ GitHub Copilot → ChatGPT → Claude

- スライドを作りたい

Gemini Pro を使ってみよう

セットアップと基本操作

Gemini Pro のセットアップ手順

3ステップで開始

Step 1: Google アカウントの確認

- Google アカウントにログインしていることを確認
- 大学のアカウントでも個人アカウントでもOK

Step 2: Gemini にアクセス

- ブラウザで **gemini.google.com** にアクセス
- または Google 検索から「Gemini」で検索

Step 3: 利用規約に同意して開始

- 初回のみ利用規約への同意が必要

- 情報論 2025「[matsulab](#) Gemini と会話する」画面が表示されればOK

Gemini Pro の基本操作

3つの入力方法

1. テキスト入力

- 画面下のテキストボックスに質問や指示を入力
- Enter で送信（Shift+Enter で改行）

2. 画像入力

- 画像ファイルをアップロードして質問できる
- スクリーンショット、手書きのメモ、図表など
- 「この画像の内容を説明してください」

3. ファイルアップロード

- 情報論 2025 | matsulab
- PDF、テキストファイルなどをアップロード可能

Gemini Pro の特徴と強み

他のAIツールと比較した優位点

長いコンテキストウィンドウ

- 最大100万トークンに対応
- 長い論文でもそのまま読み込んで分析可能
- 複数の文書を同時に処理できる

Google 検索との連携

- 「Google で検索」 ボタンで最新情報を取得
- 回答の根拠となるWebページへのリンクを表示
- リアルタイムの情報にも対応

実践: Gemini Pro に自己紹介してもらおう

AI演習 やってみよう！（10分）

演習内容

以下のプロンプトを Gemini Pro に入力してみましょう：

私は日本大学大学院理工学研究科の修士課程の学生です。
研究テーマは[あなたの研究テーマ]です。
以下の内容で自己紹介文を作成してください。

- 学会発表用の簡潔な自己紹介（100字程度）
- 就活の面接用の自己紹介（300字程度）
- 英語での自己紹介（5文程度）

AIツール利用上の注意点

3つの重要なルール

1. 機密情報を入力しない

- 個人情報（住所、電話番号、マイナンバーなど）
- 未発表の研究データ・企業の機密情報
- パスワードやアクセスキー

2. ハルシネーション（幻覚）に注意

- AIは**事実と異なる情報をもっともらしく生成することがある**
- 特に具体的な数値、人名、論文名は要確認
- **必ずファクトチェックする習慣をつける**

課題説明

3つのAIツールを試して比較レポートを書く

提出期限: 4月22日（火）授業開始前

1. 3つ以上のAIツールを実際に試してみる
 - Gemini Pro（必須） + 2つ以上を自由に選択
2. 同じ質問を各ツールに投げて、回答を比較する
3. 比較レポートを作成する（A4で2～3枚）
 - 回答の質（正確性・網羅性・読みやすさ）
 - 使い勝手（操作性・速度・UIの良さ）
 - 自分にとって最も使いやすいツールとその理由

次回予告

第2回: プロンプトエンジニアリング実践

日時: 2025年4月22日（火）対面授業

内容

- **プロンプトの書き方**で AIの回答が劇的に変わる
- ROCFモデル（Role, Objective, Context, Format）
- Zero-shot / Few-shot / Chain-of-Thought の使い分け
- ハルシネーションとの付き合い方
- 自分の研究テーマでプロンプトを最適化する演習

準備

- 本日の課題を済ませておく

ありがとうございました

質問は CSTポータル またはメールで

松野 裕 | 情報科学専攻